

ಅದೃಶ್ಯ ಜಗತ್ತು

II PUC · ಅಧ್ಯಾಯ 8 · ಮಾನವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು

ಪಾತ್ರಗಳು: ನೇಹಾ 👧 & ಅರ್ಜುನ್ 👦 — ಕುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ!

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರ BAIO ಕಥಾ ಪುಸ್ತಕ · Biology Lecturer



ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ

ನೇಹಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಹಳೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ ಗುಂಡಿ ಒತ್ತಿದರು — ಕುಗ್ಗಿಹೋದರು! **bacteria**, **fungi**, **protozoa** ಮತ್ತು **viruses**, ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ **viroids** ಮತ್ತು **prions** ತುಂಬಿದ ಅಡಗಿದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದರು. "ಇವು **microbes**," ಎಂದಿತು ಒಂದು ದನಿ. "ಕೆಲವು ರೋಗ ತರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಸಹಾಯಕರು. ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ ಬನ್ನಿ."

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇವೆ — ಮಣ್ಣು, ನೀರು, ಗಾಳಿ, ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ, ಬಿಸಿನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳಲ್ಲೂ.



ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಸಹಾಯಕರು

ಹಾಲಿನ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಿ ಆಕಾರದ **Lactobacillus** ಅದನ್ನು ಮೊಸರಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. "ನಾವು **lactic acid bacteria** (LAB). ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ B_{12} ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ, ಜಠರದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ರೋಗಾಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆ." ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ **baker's yeast** — Saccharomyces cerevisiae — ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಉಬ್ಬಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಚೀಸ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ **Propionibacterium sharmanii** ಸ್ವಿಸ್ ಚೀಸ್‌ನ ದೊಡ್ಡ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಊದುತ್ತಿತ್ತು.

💡 **ನೆನಪಿಡಿ**

ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಉಬ್ಬುವುದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಹುದುಗುವಿಕೆಯಿಂದ.



ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಅಂಗಳ

ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಯೀಸ್ಟ್ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸದೆ ವೈನ್, ಬಿಯರ್ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿ ವಿಸ್ಕಿ, ರಮ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ **Alexander Fleming** ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬೂಸ್ಟು — **Penicillium notatum** — Staphylococci ಯನ್ನು ಕೊಂದಿತ್ತು. "ಇದೇ ಮೊದಲ **antibiotic**, **penicillin**," ಎಂದ ಅರ್ಜುನ್. ನಂತರ Chain ಮತ್ತು Florey ಅದರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಆಮ್ಲಗಳು: citric acid (Aspergillus niger), acetic acid (Acetobacter aceti), butyric acid (Clostridium butylicum), lactic acid (Lactobacillus).



ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಕಿಣ್ವಗಳು

ಕಪಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಟಲಿಗಳು. "Streptococcus ನಿಂದ ಬರುವ **Streptokinase** ಹೃದಯಾಘಾತ ರೋಗಿಗಳ ಹೆಪ್ಪು ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ," ಓದಿದಳು ನೇಹಾ. "Trichoderma polysporum ನ **Cyclosporin A** ಅಂಗ ತಿರಸ್ಕಾರ ತಡೆಯುತ್ತದೆ, Monascus purpureus ಯೀಸ್ಟ್‌ನ **statins** ರಕ್ತದ ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್ ಇಳಿಸುತ್ತವೆ." ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್‌ಗಳ **Lipases** ಎಣ್ಣೆ ಕಲೆ ತೆಗೆಯುತ್ತವೆ; **pectinases** ಮತ್ತು proteases ಬಾಟಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ತಿಳಿಯಾಗಿಸುತ್ತವೆ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ bioactive ಅಣುಗಳು ಔಷಧ, ಕಿಣ್ವ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ.



ಕೊಳಕು ನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ

ಅವರು **sewage treatment plant** ಒಳಗೆ ತೇಲಿದರು. **primary treatment** ನಲ್ಲಿ ಮರಳು, ತೇಲುವ ಘನವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. **secondary treatment** ನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು **flocs** ಎಂಬ ರಾಶಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಸಾವಯವ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಿಂದು **BOD** ಇಳಿಸಿದವು. ತಳಸೇರಿದ **activated sludge** **anaerobic sludge digesters** ಗೆ ಹೋಯಿತು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

BOD ನೀರಿನ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುವಿನ ಅಳತೆ; BOD ಹೆಚ್ಚಿದಷ್ಟು ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಮಲಿನ.



ಸೆಗಣಿಯಿಂದ ಅನಿಲ

sludge digester ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಘಟಕದಲ್ಲಿ **methanogens** ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು — ದನಗಳ rumen ನಲ್ಲೂ ಇರುವ **Methanobacterium** ನಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಅವು **biogas** ತಯಾರಿಸಿದವು: ಮುಖ್ಯವಾಗಿ methane, ಜೊತೆಗೆ CO_2 ಮತ್ತು H_2. "ಇದರಿಂದ ಅಡುಗೆ, ಮನೆಗೆ ಬೆಳಕು," ಎಂದ ರೈತ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ IARI ಮತ್ತು KVIC ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದವು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಸೆಗಣಿಯಲ್ಲಿ methanogens ಹೇರಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು biogas ಘಟಕಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು.

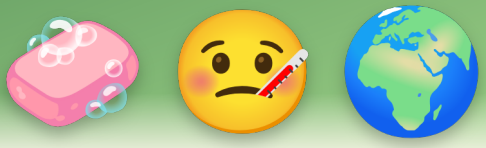


ರೈತರ ಪುಟ್ಟ ಗೆಳೆಯರು

ಹೊಲದಲ್ಲಿ ladybird ಗಳು aphid ಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದವು — **biocontrol**. **Bacillus thuringiensis** (Bt) ಬೀಜಕಗಳು ಕಂಬಳಿಹುಳುಗಳನ್ನು ಕೊಂದವು, **Trichoderma** ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಬೇರುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿತು, **baculoviruses** ಕೀಟಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದವು. ನೆಲದಡಿ **Rhizobium** ದ್ವಿದಳ ಬೇರುಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಿತು, Glomus ನಂತಹ **mycorrhiza** ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ರಂಜಕ ಹೀರಲು ನೆರವಾದವು, **Anabaena** ನಂತಹ cyanobacteria ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪೋಷಣೆ ಕೊಟ್ಟವು. ಇವು **biofertilisers**.

💡 **ನೆನಪಿಡಿ**

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕಾರಕಗಳು: Azotobacter ಮತ್ತು Azospirillum.



ಮಿತ್ರರು ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳು

ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ಬೀಪ್ ಎಂದಿತು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. "ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳೂ ಮಿತ್ರರಲ್ಲ," ಎಂದಳು ನೇಹಾ, ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ತರುವ Salmonella ನೆನೆದು. "ಅದಕ್ಕೇ ಕೈ ತೊಳೆಯುತ್ತೇವೆ — ಹಾನಿಕಾರಕ ರೋಗಾಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು. ವೈರಸ್‌ಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನ: ಅವು ಕೋಶಗಳಲ್ಲ, ಆತಿಥೇಯದೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತವೆ." ಅರ್ಜುನ್ ತಲೆದೂಗಿದ. "ಆದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮೊಸರಿಲ್ಲ, ಔಷಧವಿಲ್ಲ — ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಮರುಬಳಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ."

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ವಿಘಟಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಸತ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಳೆಸಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮರಳಿಸುತ್ತವೆ.



ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪದಗಳು

ಪದವನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಅದರ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

bacteria p.1 · fungi p.1 · protozoa p.1 · viruses p.1 · viroids p.1 · prions p.1 · microbes p.1 · Lactobacillus p.2 · lactic acid bacteria p.2 · baker's yeast p.2 · Propionibacterium sharmanii p.2 · Alexander Fleming p.3 · Penicillium notatum p.3 · antibiotic p.3 · penicillin p.3 · Streptokinase p.4 · Cyclosporin A p.4 · statins p.4 · Lipases p.4 · pectinases p.4 · sewage treatment plant p.5 · primary treatment p.5 · secondary treatment p.5 · flocs p.5 · BOD p.5 · activated sludge p.5 · anaerobic sludge digesters p.5 · methanogens p.6 · Methanobacterium p.6 · biogas p.6 · biocontrol p.7 · Bacillus thuringiensis p.7 · Trichoderma p.7 · baculoviruses p.7 · Rhizobium p.7 · mycorrhiza p.7 · Anabaena p.7 · biofertilisers p.7



ಕಿರು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ?

1. ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.

- Plasmodium
- Lactobacillus
- HIV
- Salmonella

2. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಸ್‌ಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ?

- ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೋಶಗಳು; ವೈರಸ್‌ಗಳು ಕೋಶಗಳಲ್ಲ, ವೃದ್ಧಿಸಲು ಆತಿಥೇಯ ಬೇಕು
- ವೈರಸ್‌ಗಳು ದೊಡ್ಡವು
- ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲಾರವು
- ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ

3. ನಾವು ಕೈ ಏಕೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು?

- ಕೈ ಒಣಗಿಸಲು
- ಹಾನಿಕಾರಕ ರೋಗಾಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು
- ವಿಟಮಿನ್ ಪಡೆಯಲು
- ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿ ಬೆಳೆಸಲು

4. Penicillin ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು:

- Louis Pasteur
- Alexander Fleming
- Robert Koch
- Edward Jenner

5. Biogas ತಯಾರಿಸುವುದು:

- Lactobacillus
- Methanogens
- Rhizobium
- ಯೀಸ್ಟ್

ಉತ್ತರಗಳು: 1-Lactobacillus · 2-ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೋಶಗಳು; ವೈರಸ್‌ಗಳು ಕೋಶಗಳಲ್ಲ, ವೃದ್ಧಿಸಲು ಆತಿಥೇಯ ಬೇಕು · 3-ಹಾನಿಕಾರಕ ರೋಗಾಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು · 4-Alexander Fleming · 5-Methanogens